2020编辑

第七章

界面现象

（Interfacial Phenomenon）

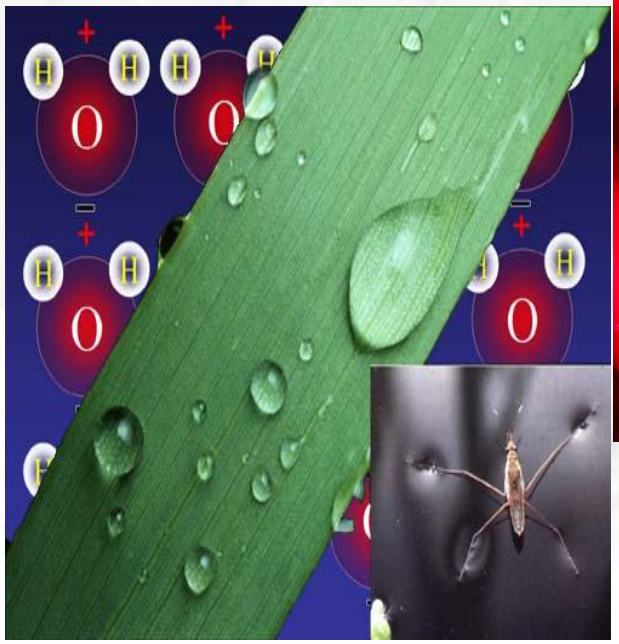
学时：6

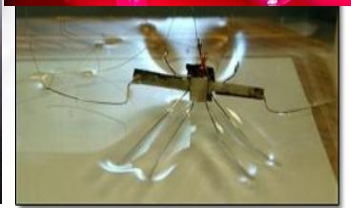
主讲：王女

课程中心：物理化学B

第七章 界面现象

- 界面无处不在，没有界面的世界是无法想象的



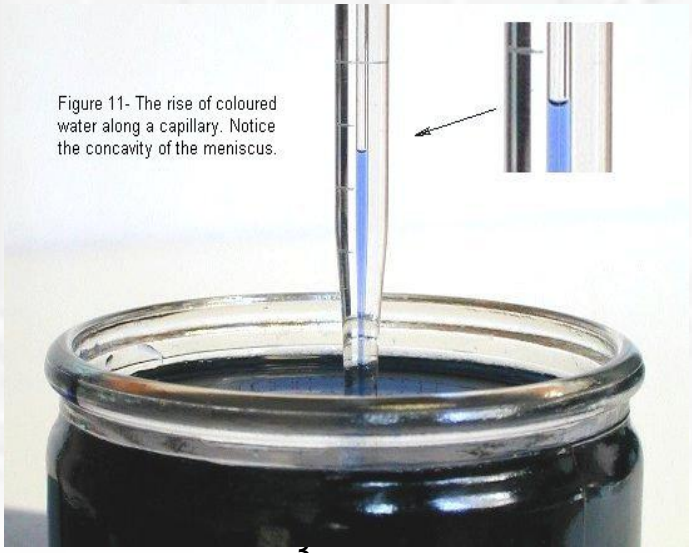


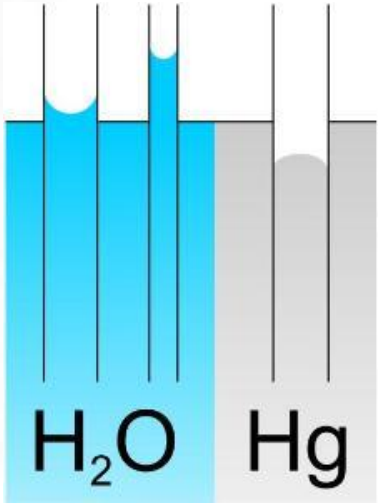
第七章 界面现象

- 界面无处不在，没有界面的世界是无法想象的
  - 界面(表面)现象随处可见

活性碳膜

金滴-水滴-皂泡





- 界面无处不在，没有界面的世界是无法想象的

◆表面（界面）现象的形成：

处于表面(界面)的分子具有比其内部分子过剩的能量。系统分散度愈大过剩能量愈大。

◆分散度-比表面：单位质量(或体积)物质的表面积。

$a_S = A_S/m$ 单位：$m^2 \cdot kg^{-1}$； 或 $a_S = A_S/V$ 单位：m^{-1}

多孔硅胶 $a_S = 300 \sim 700\ m^2 \cdot g^{-1}$

活性炭 $a_S = 1000 \sim 2000\ m^2 \cdot g^{-1}$

◆应用：日化、造纸、涂料、催化、採油、冶金、生物医药、环境治理等。

目录

§ 7-1 表面张力和表面吉布斯函数

§ 7-2 弯曲液面的附加压力

§ 7-3 分散度对物质性质的影响与亚稳状态

§ 7-4 润湿现象

§ 7-5 吸附现象

第七章 界面现象

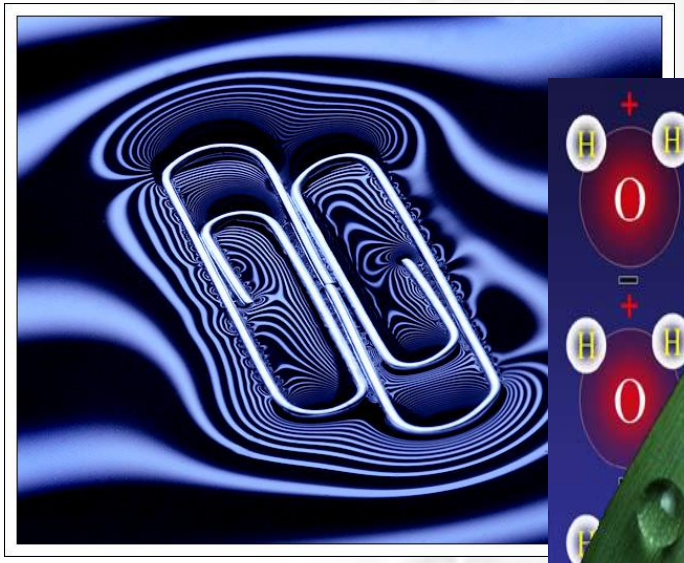
学习要求及重点

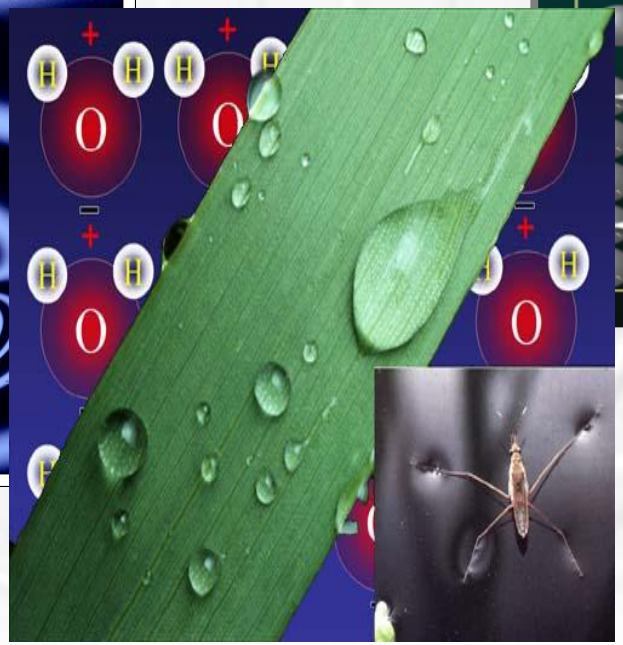
- 理解表面张力和表面吉布斯能概念，以及其影响因素，理解界面变化自发方向的判断;
- 理解弯曲液面附加压力的概念，掌握Laplace方程;
- 掌握Kelvin方程，会分析几种亚稳状态;
- 了解润湿现象，掌握杨氏方程;
- 理解固体及溶液吸附概念及区别，掌握Langmuri和Gibbs吸附等温式;
- 了解表面活性剂结构特征及定向排列作用;

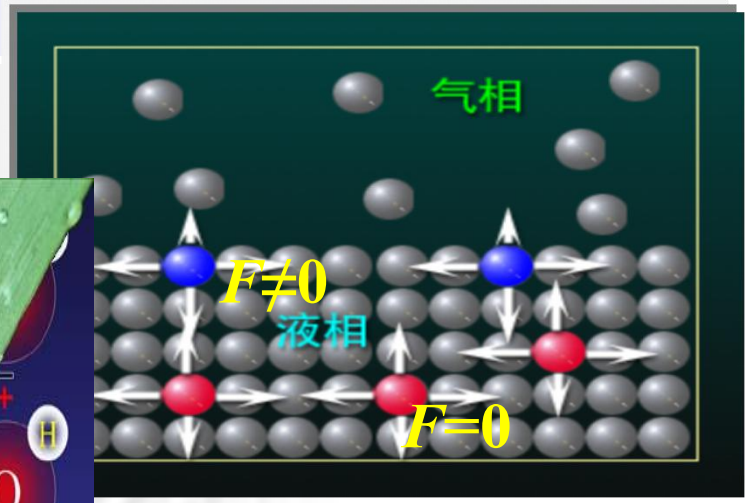
§7-1 表面张力和表面吉布斯函数

知识点

- 理解表面张力和表面吉布斯函数概念
- 了解影响表面(界面)张力的因素
- 理解界面变化热力学

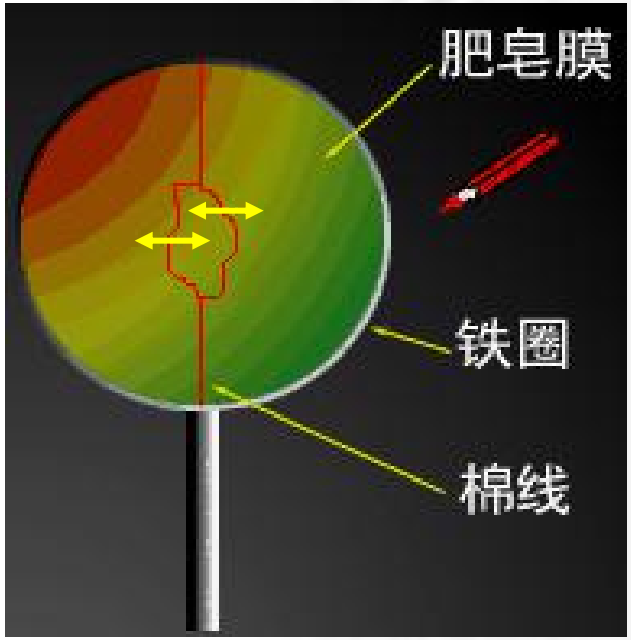


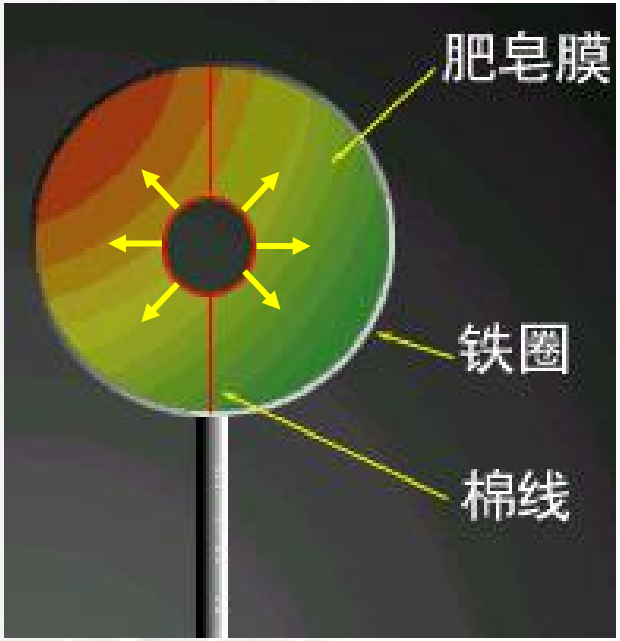




§7-1 表面张力和表面吉布斯函数

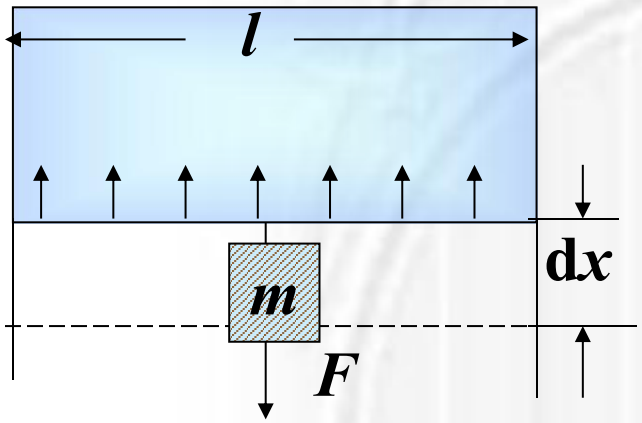
一、表面(界面)张力





§7-1 表面张力和表面吉布斯函数

一、表面(界面)张力



$$\gamma = F/2l$$

单位： $N \cdot m^{-1}$

表面功
$$\begin{cases} \delta W_r' = F dx \\ \delta W_r' = \gamma \times dA_S = \gamma \times 2l dx \end{cases}$$

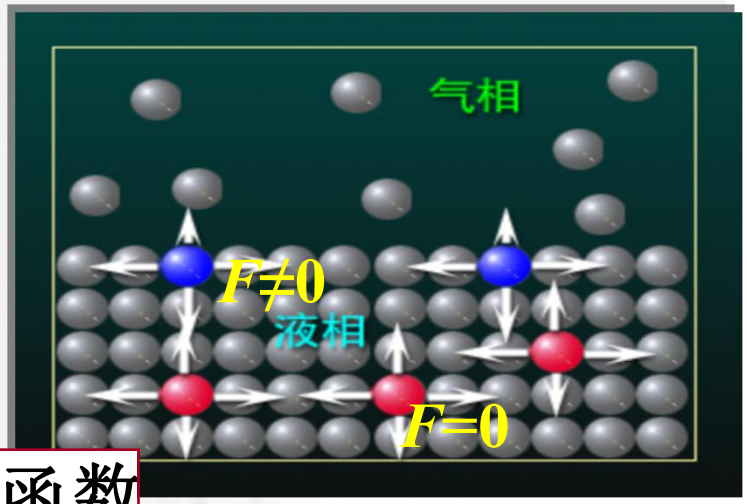
能量量纲

单位面积之能量

物理意义： 沿着与表面相切方向，垂直作用在表面任意单位长度线段上的紧缩力。

§7-1 表面张力和表面吉布斯函数

二、表面吉布斯函数



定温定压、可逆条件下：

$$\mathrm{d}G_{T,p} = \delta W_{\mathrm{r}}' = \gamma \cdot \mathrm{d}A_{\mathrm{S}}$$

$\gamma = \left(\partial G/\partial A_{\mathrm{S}}\right)_{T,p,n}$ ——表面吉布斯函数

物理意义： 定温定压、定组成下，增加$\mathrm{d}A_{\mathrm{S}}$表面积所引起系统G的增量。 **单位：** $\mathrm{J \cdot m^{-2} = N \cdot m^{-1}}$

或积分：
$$\int_{G_{体}}^{G_{体}+G_{表}} \mathrm{d}G = \int_0^{A_S} \gamma\, \mathrm{d}A_S$$

$$G_{表} = \gamma A_S \qquad \therefore \gamma = G_{表}/A_S$$

单位表面积上的分子比同量内部分子过剩的Gibbs能

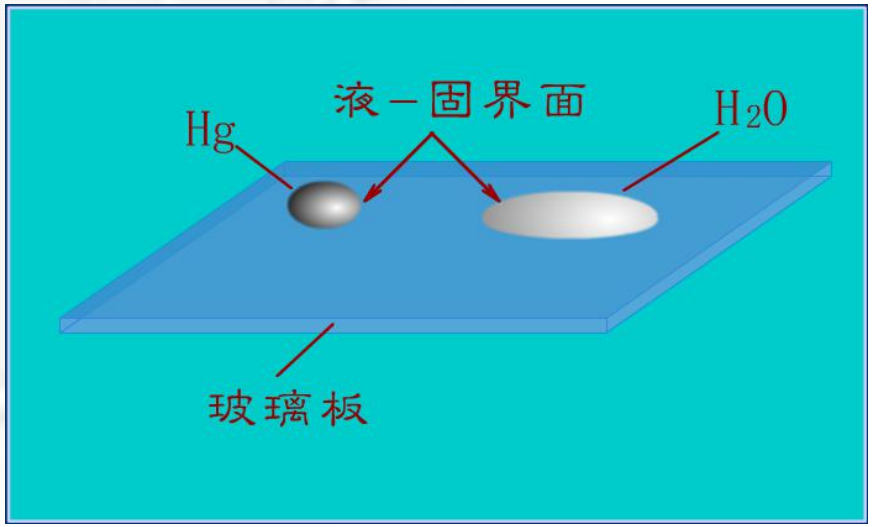
三、影响界面张力的因素

◆物质本质—分子间作用力的影响

γ随分子间作用力的增强而增大。一般有：

γ(金属键)> γ(离子键)> γ(极性键) > γ(非极性键)

如： γ(液态金属)> γ(熔融盐)> γ(水) > γ(有机溶剂)



三、影响界面张力的因素

◆温度的影响

定p下，一般 T↗，液体ρ↘，分子间力↘，γ↘

$$\text{如}H_2O\begin{cases} 20^\circ C, \gamma = 72.88\times10^{-3}\,N\cdot m^{-1} \\ 80^\circ C, \gamma = 62.61\times10^{-3}\,N\cdot m^{-1} \end{cases}$$

◆压力的影响

定T下，p↗，气体ρ↗，吸附及溶解↗，γ↘

◆界面介质

一定温度下，同一物质：γ(s-g) >> γ(l-g)。

◆溶入溶质时，界面张力随溶质浓度的变化不定

三、影响界面张力的因素

常压下一些液体、固体的表面张力和液-液界面张力

物质	γ /10^{-3}N·m^{-1}	T/K	物质	γ /10^{-3}N·m^{-1}	T/K
He (液)	0.308	2.5	水(液)	72.75	293
N_2 (液)	6.6	90	水(液/汽)	72.88	293
丙酮(液)	23.7	293	水(液/苯)	35.0	293
正辛酮(液)	27.5	293	Hg (液)	485	293
正己烷(液)	18.4	293	Hg (液/水)	415	293
正辛烷(液)	21.8	293	NaCl (固)	90	1173
乙醇(液)	22.75	293	MgO (固)	1200	298
苯(液)	28.88	293	Cu(液)	1268	1203
正辛烷(液/水)	50.8	293	Fe (固)	2150	1673
正己烷(液/水)	51.5	293	Fe (液)	1880	1808
			W (固)	2900	2000

四、 界面现象热力学

以Gibbs函数为判据，对多组分且组成可变、含一个确定相界面的封闭系：

$G = G(T, p, n_1, n_2 \cdots n_k, A_S)$ 使： $G = G(\text{体相}) + G(\text{界面})$

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p + \sum_{\alpha}\sum_{B}\mu_{B(\alpha)}\mathrm{d}n_{B(\alpha)} + \gamma\,\mathrm{d}A_S$$

定温定压恒组成时： $\mathrm{d}G(\text{体相})=0$ $\mathrm{d}G = \gamma\,\mathrm{d}A_S$

面积及界面张力均改变时：

$$\boxed{\mathrm{d}G = \mathrm{d}G(\text{界面}) = \mathrm{d}(\gamma A_S) = \gamma\,\mathrm{d}A_S + A_S\mathrm{d}\gamma}$$

四、 界面现象热力学

讨论： $\boxed{\mathrm{d}G = \mathrm{d}G(\text{界面}) = \mathrm{d}(\gamma A_S) = \gamma\,\mathrm{d}A_S + A_S\mathrm{d}\gamma}$

- γ一定时： $\gamma\,\mathrm{d}A_S<0$ 时为自发。
  如小液滴的自发合并长大；
- A_s一定时：$A_s\mathrm{d}\gamma<0$ 时为自发。
  如吸附现象；
- γ 、 A_S皆可变时： $\gamma\,\mathrm{d}A_S+A_S\mathrm{d}\gamma<0$时为自发。
  如润湿现象；

四、 界面现象热力学

讨论：定T 定p、组成恒定的分散过程热力学

◆Gibbs函数变：$\mathrm{d}G = \gamma \cdot \mathrm{d}A_s$

若A_S↗ ，则G↗，∴非自发

◆分散过程的熵变：$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}A_s} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}A_s}\left(-\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n} = -\left(\frac{\partial \gamma}{\partial T}\right)_{p,n}$$

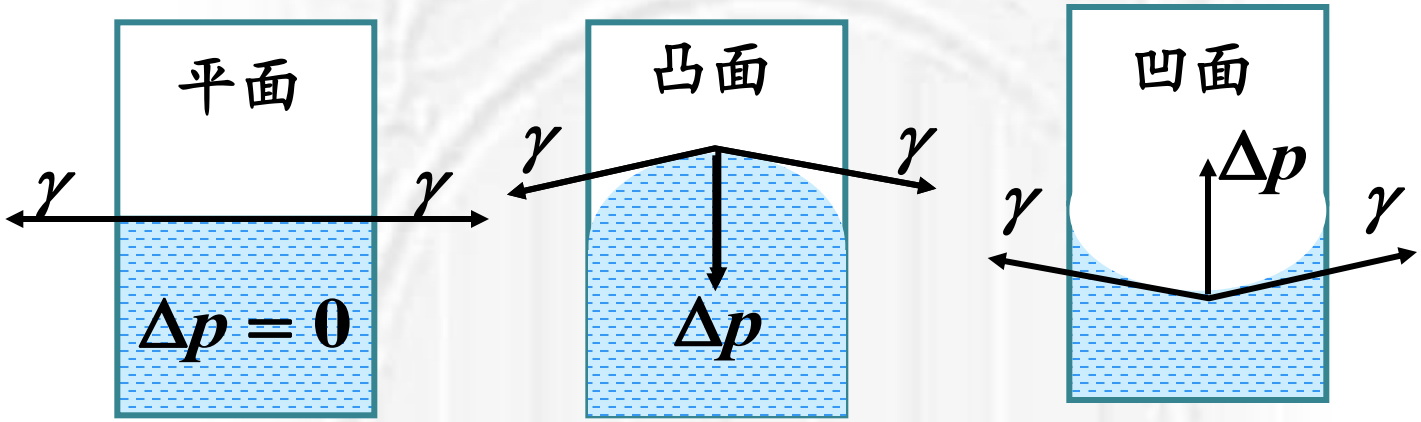
γ随T ↗而↘时，若 A_S↗ ，则 S↗

◆分散过程的焓变：$\mathrm{d}H = \mathrm{d}G + T\,\mathrm{d}S$

若A_S↗ ，G↗， S↗ ，则 H↗

§7-2　弯曲液面的附加压力及 γ 测量

❑ 弯曲液面附加压力及Laplace方程



$p_l = p_g + \Delta p$　　$p_l = p_g - \Delta p$

➢ 可推得*：

$$\Delta p = \frac{2\gamma}{r}$$ ——Laplace方程　为皂泡时：$\Delta p = \dfrac{4\gamma}{r}$

➢ 可见：　$\Delta p \propto \gamma$，$\Delta p \propto 1/r$

γ一定，$r\searrow$，$\Delta p\nearrow$；$r\to\infty$，$\Delta p\to 0$。

§ 7-2　弯曲液面的附加压力及 γ 测量

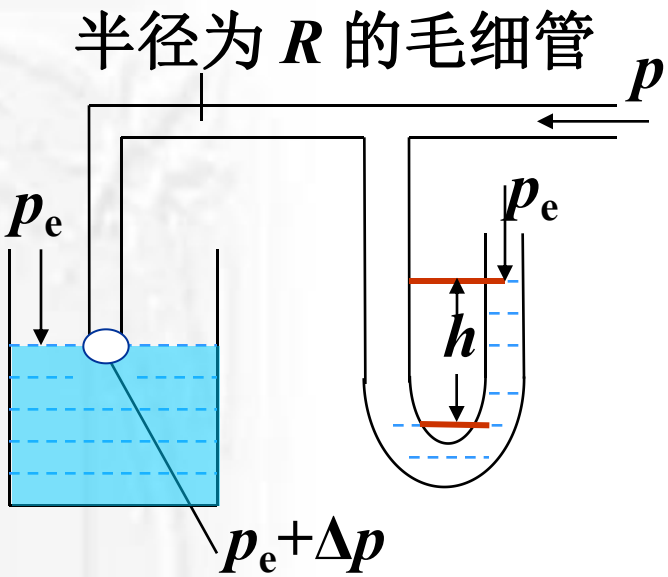
- 液体表面张力的测定
  - 最大气泡法(如图：加压p)

$$p = p_e + \Delta p = p_e + \rho h g$$

$$\Delta p = 2\gamma / r = \rho h g$$

显然，当 $r=R$ 时，Δp最大

$$\therefore \gamma = \rho R g h / 2 = k h$$



$$\gamma_2 = \frac{\gamma_1}{h_1} h_2$$

γ_1已知

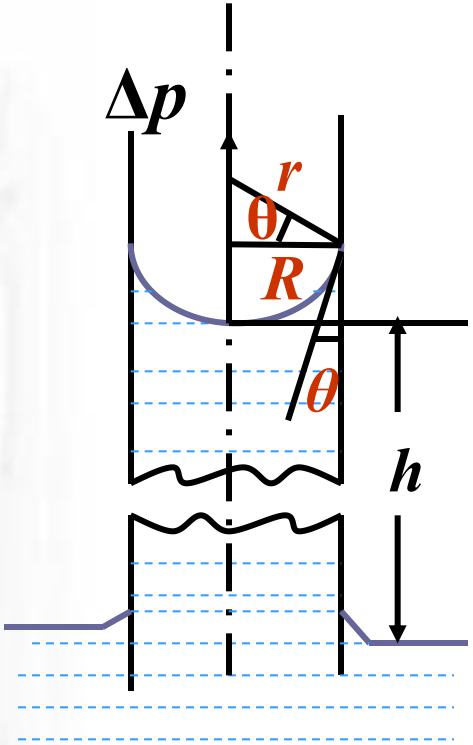
测量

设计实验——测量γ

§7-2　弯曲液面的附加压力及 γ 测量

❑液体表面张力的测定

➢毛细现象与毛细管法测液体表面张力



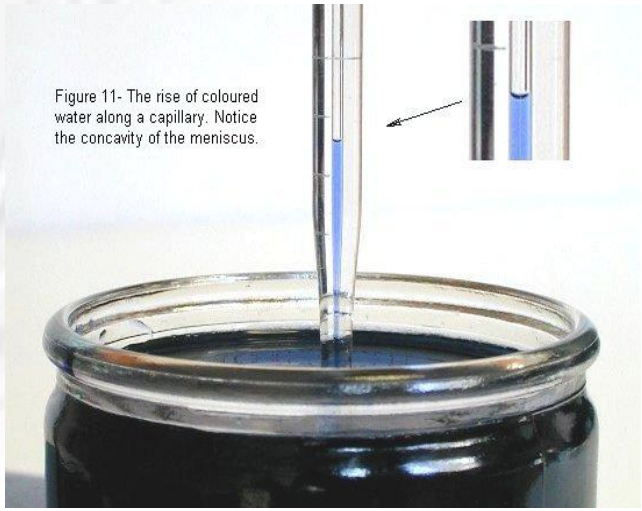
R—毛细管半径；r—凹液面半径

θ—接触角；h—液面上升高度

平衡时：$\Delta p = \dfrac{2\gamma}{r} = \rho g h$

$$r = \frac{R}{\cos\theta}$$

$$\therefore \boxed{\gamma = \frac{\rho g R h}{2\cos\theta} \quad 或 \quad h = \frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g R}}$$

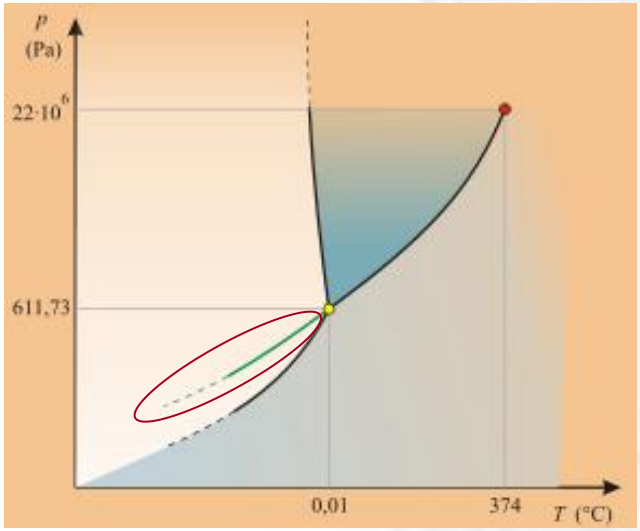


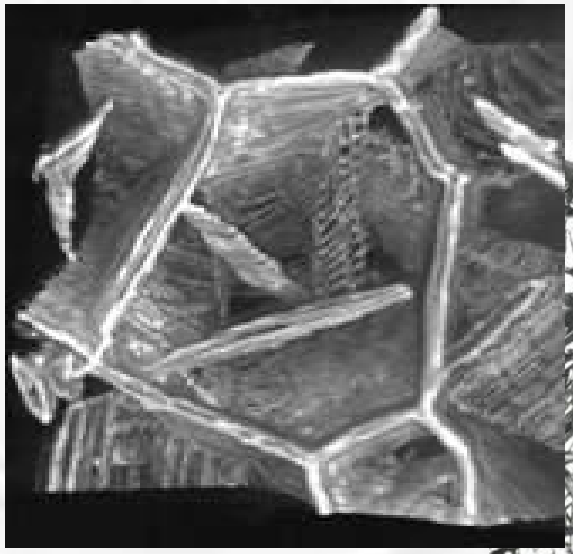
§7-3 分散度对物质性质的影响与介稳状态

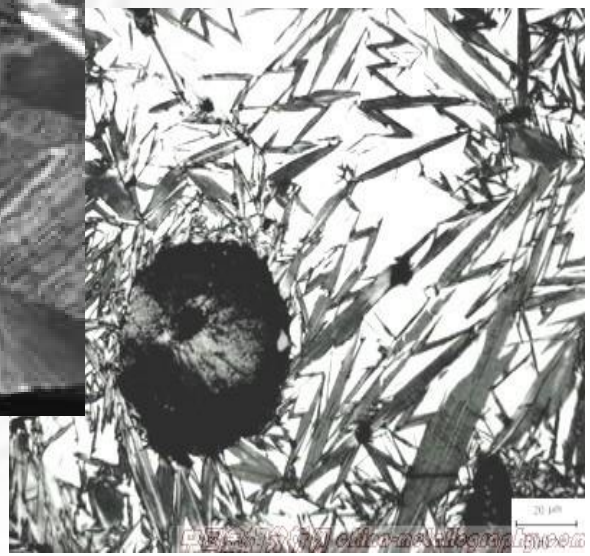
知识点

- 理解为什么高分散系统产生特殊性质
- 掌握Kelvin方程
- 能够分析几种亚稳状态的产生

——过饱和、过冷、过热……







§7-3　分散度对物质性质的影响与介稳状态

❑ 分散度对液(固)体饱和蒸汽压的影响

◆ **Kelvin方程：**

$$\ln\frac{p_{r_2}}{p_{r_1}}=\frac{2\gamma M}{RT\rho}\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)$$

Kelvin方程

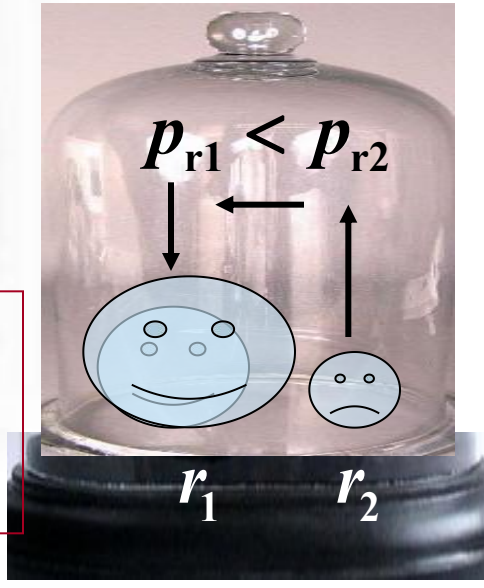
一定T下，液滴饱和蒸汽压是 r 的函数，且 $r\searrow p_r\nearrow$

当$r_1\to\infty$时，即为平面液体，则 $p_{r1}\to p^*$

$$\ln\frac{p_r}{p^*}=\frac{2\gamma M}{RT\rho}\cdot\frac{1}{r}=\frac{2\gamma V_m}{RT}\cdot\frac{1}{r}$$

液滴或凸液面，$r_{凸}>0$，$p_{凸}>p^*$

类推：气泡或凹液面，$r_{凹}<0$，$p_{凹}<p^*$



§7-3　分散度对物质性质的影响与介稳状态

❑ 分散度对液(固)体饱和蒸汽压的影响

◆ 亚稳状态与新相生成

亚稳状态（介安态、介稳态）

$$G_{m,r} - G_m^* = nRT\ln\left(p_r / p^*\right) \gtrless 0$$

➢ 过饱和蒸气现象：　p_r(液滴)> p^*

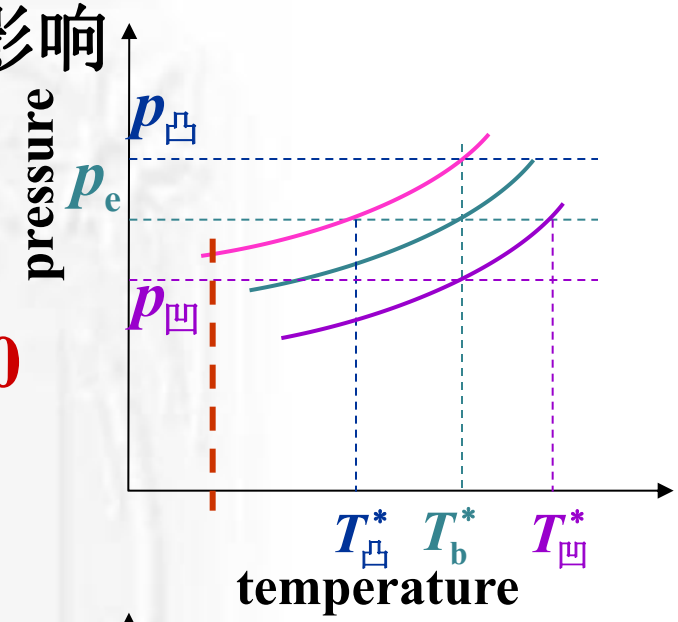
G(微液滴)>G(大液滴)

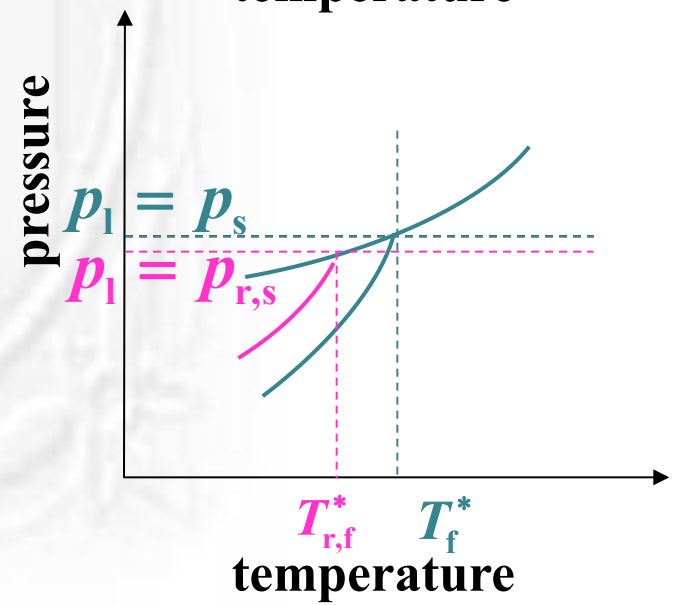
➢ 毛细管凝结：　p_r(凹面)< p^*

G(凹面液)<G(平面液)

➢ 过冷液体现象：　p_r(晶粒)> p^*

G(微晶粒)>G(普晶粒)



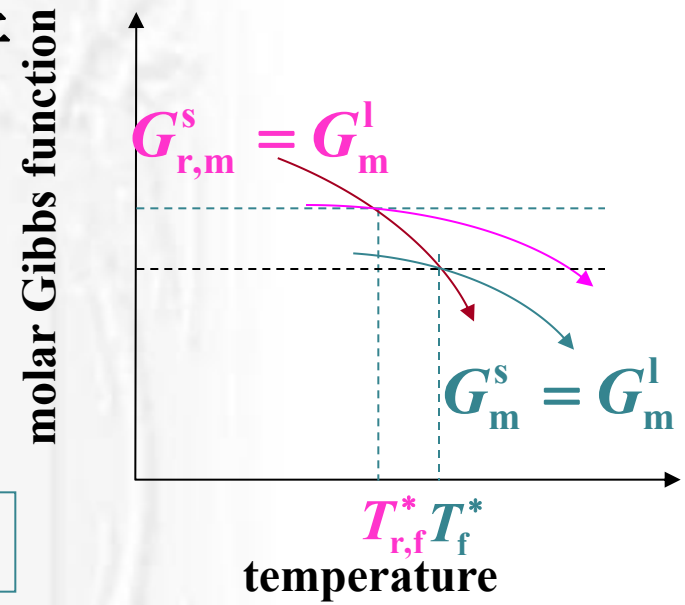


§7-3　分散度对物质性质的影响与介稳状态

❑ 分散度对液(固)体饱和蒸汽压的影响

◆ 分散度对结晶影响的热力学分析

$$\left(\partial G_m/\partial T\right)_p = -S_m < 0 \qquad S_m^l > S_m^s$$



对新生半径为r的微小晶粒：

$$G_{m,r}^{s_r} = G_m^s + G_{S,m}^s$$

体相　　表面

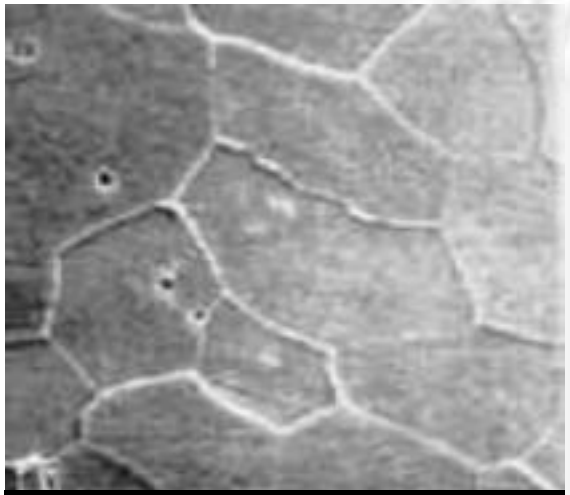
$T = T^*$时，　$G_{r,m}^s = (G_m^s + G_{S,m}^s) > G_m^l$

新结晶相难以生成(过冷、过饱和)

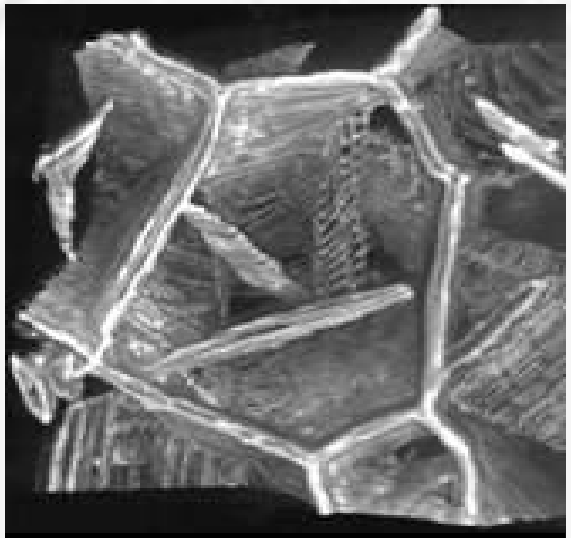
——成亚稳状态：消除—奥氏体；造成-马氏体　} Fe-C中

§7-3　分散度对物质性质的影响与介稳状态

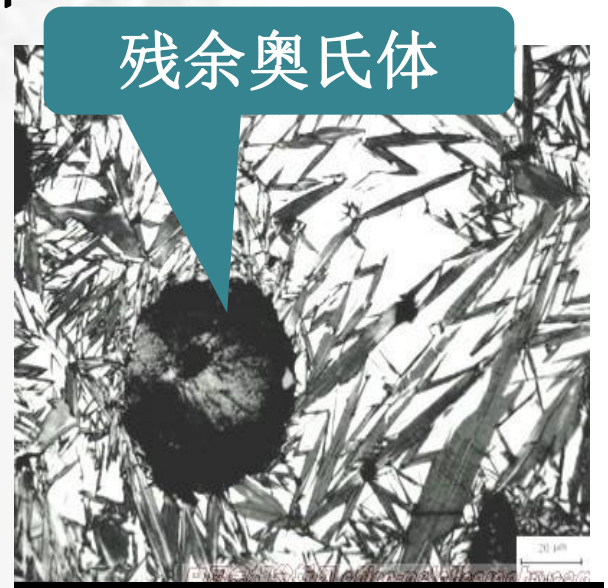
- 分散度对液(固)体饱和蒸汽压的影响
  - 分散度对结晶影响的热力学分析



T<910℃
体心立方
α -Fe-+C0.02 % —
固溶体—铁素体
有磁性



T>910℃
面心立方
γ -Fe-+C2 % —
固溶体—奥氏体



过饱和
α-Fe+C2%
固溶体-马氏体
硬脆

极快速冷却到230℃以下

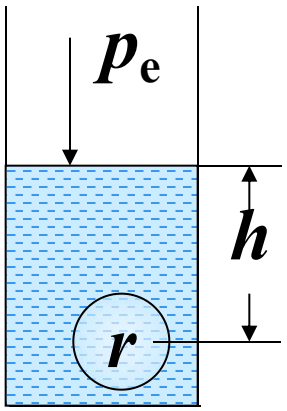
§7-3　分散度对物质性质的影响与介稳状态

❑过热液体现象

◆分散度对过热液体现象影响的分析

通常液体加热至$p^*=p_e$时，液体沸腾。

但对液体中的初生小气泡稳定条件？



如图有：

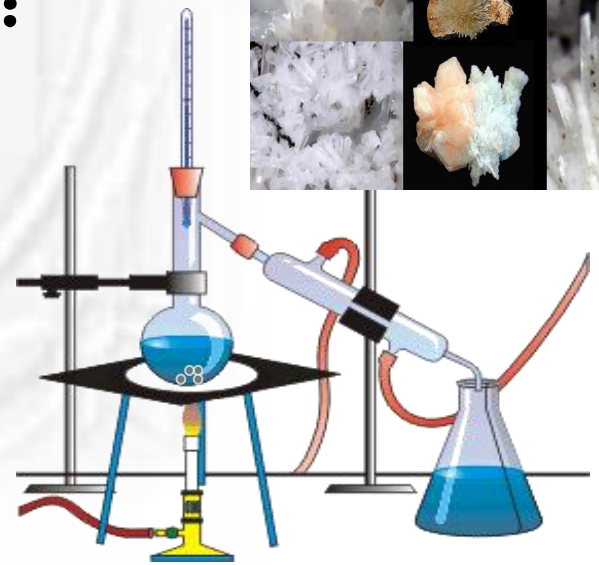
$$p_g = p_e + \rho g h + \frac{2\gamma}{r}$$

沸石——一类天然硅铝酸盐矿石

计算过热温度，可应用克-克方程：

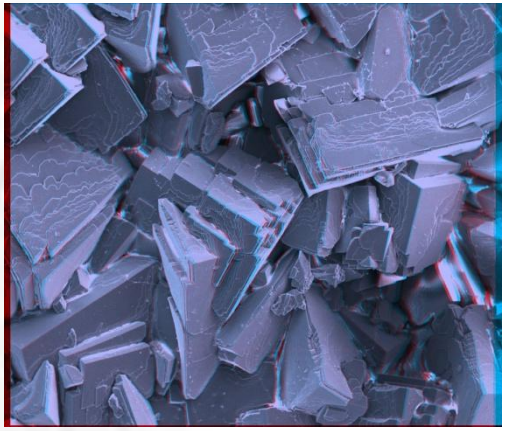
$$\ln\frac{p_g}{p^*} = \frac{\Delta_{vap}H_m}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

亚稳态打破时自发倾向大——爆沸



§ 7-3　分散度对物质性质的影响与介稳状态

- 分散度对固体化合物分解压的影响



微观结构

例：$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$

$$K_p^\theta = \left(p_{CO_2}/p^\theta\right)_{eq} = \exp\left(-\Delta G_m^\theta/RT\right)$$

$\Delta G_m^\theta = \sum \nu_B \Delta_f G_B^\theta$　对于粉末$CaCO_3$：

$$\Delta G_m^\theta = \sum \nu_B \Delta_f G_B^\theta - G_{S,CaCO_3}^\theta = \sum \nu_B \Delta_f G_B^\theta - (\gamma A_S)_{CaCO_3}$$

$$K_p^\theta = \exp\left[\left[(\gamma A_S)_{CaCO_3} - \sum \nu_B \Delta_f G_B^\theta\right]/RT\right]$$

即随 $A_{S,CaCO_3}$ ↗，(γA_S)↗，

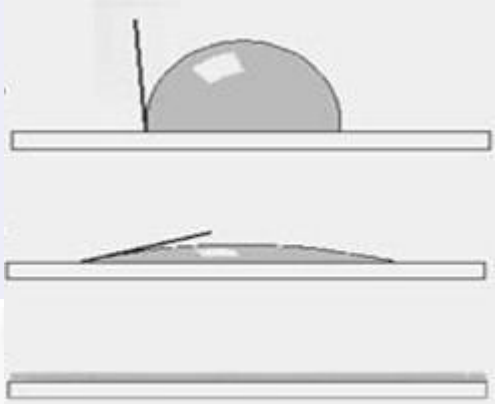
则 K_p^θ↗，$p_{分,CaCO_3}$亦↗；

其它化学性质活泼。

§7-4　润湿现象

知识点

- 理解润湿的科学定义
- 了解润湿的几种类型
- 掌握Young方程



一、润湿定义

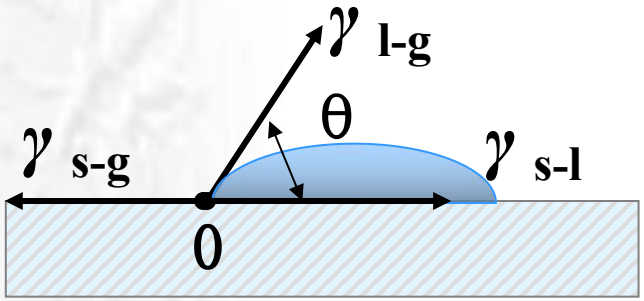
- 液-固（或液-液）接触时，系统G值降低为润湿；
- G值降低愈多，润湿程度愈高；
- 润湿时，两介质相亲；不润湿时，两介质相憎。

润湿过程可能γ、A_S皆变，根据界面热力学有：

$$\boxed{\mathrm{d}G = \gamma\,\mathrm{d}A_S + A_S\,\mathrm{d}\gamma < 0 \text{时为自发。}}$$

二、接触角与杨氏(Young)方程

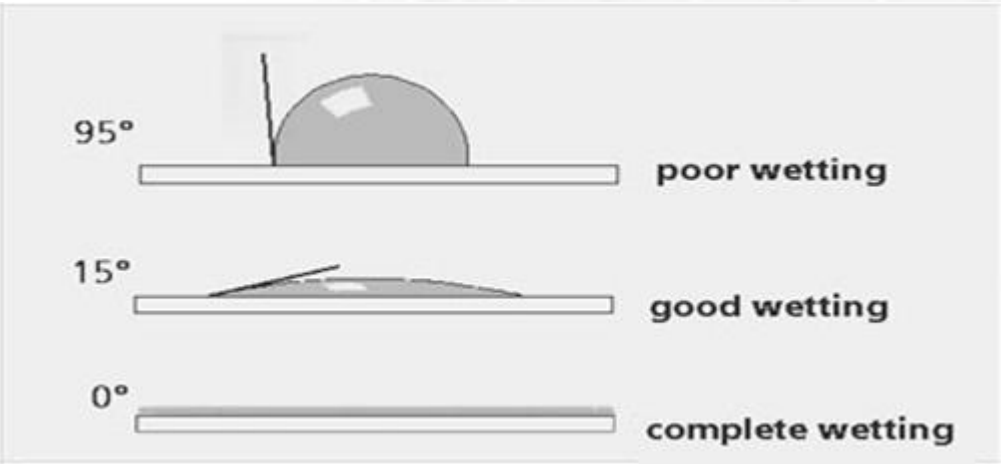
平衡时：$\gamma_{s-g} = \gamma_{s-l} + \gamma_{l-g}\cos\theta$

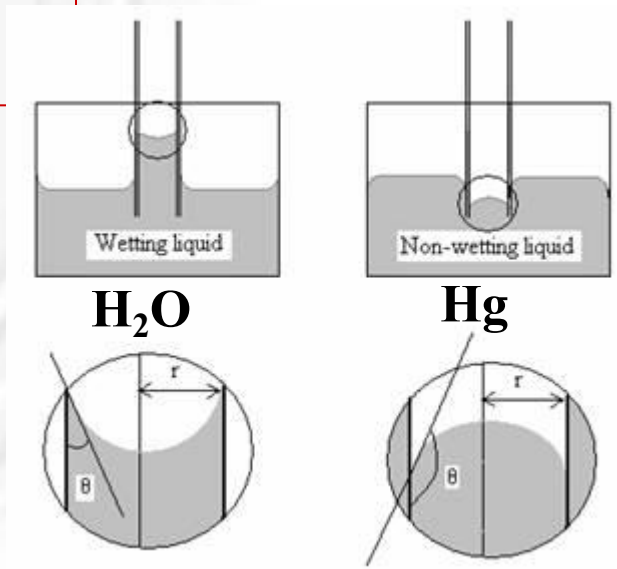


$$\therefore \cos\theta = \frac{\gamma_{s-g} - \gamma_{s-l}}{\gamma_{l-g}}$$ ——杨氏方程

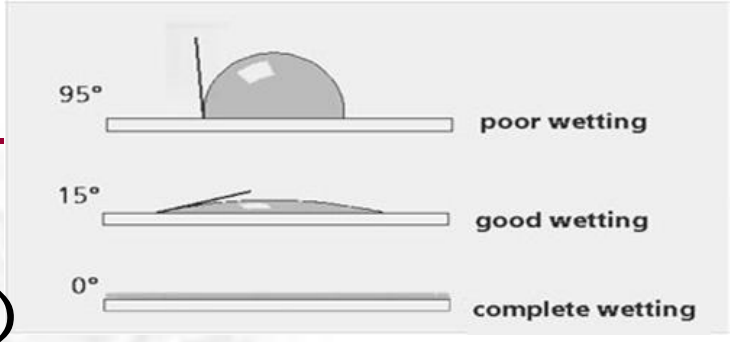
$\gamma_{s-g} > \gamma_{s-l}$，θ<90° 为润湿；

$\gamma_{s-g} < \gamma_{s-l}$，θ>90° 为不润湿；





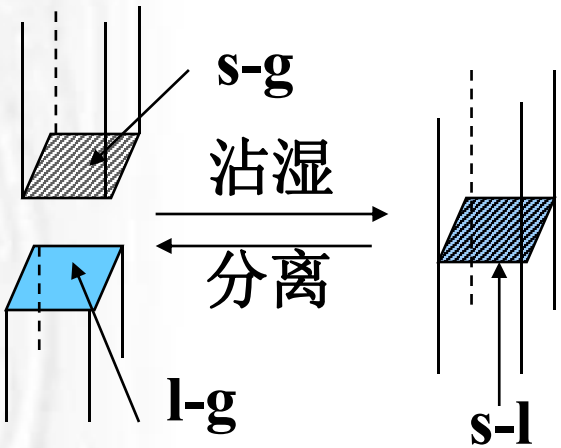
§7-4　润湿现象



三、润湿的第二种分类

——沾湿、浸湿、铺展（自学）

润湿程度提高



1、沾湿(s-l)

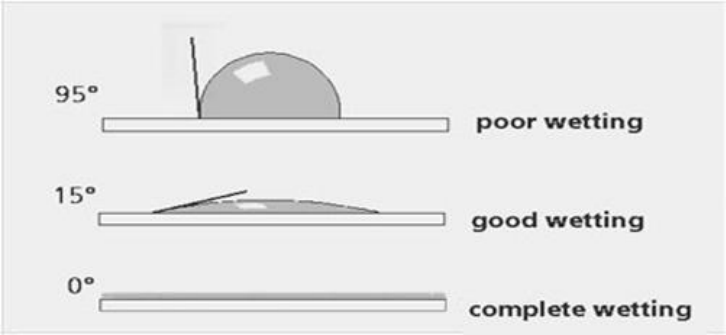
条件：$\Delta G_a = \dfrac{\Delta G}{A_S} = \gamma_{s-l} - (\gamma_{s-g} + \gamma_{l-g}) < 0$

令：　$W_a = -\Delta G_a$ 为粘附功

$W_a = \gamma_{s-g} + \gamma_{l-g} - \gamma_{s-l} > 0$ 时，可沾湿

W_a↗(ΔG_a愈负)→界面结合力↗ →沾湿程度↗ 。

§7-4　润湿现象

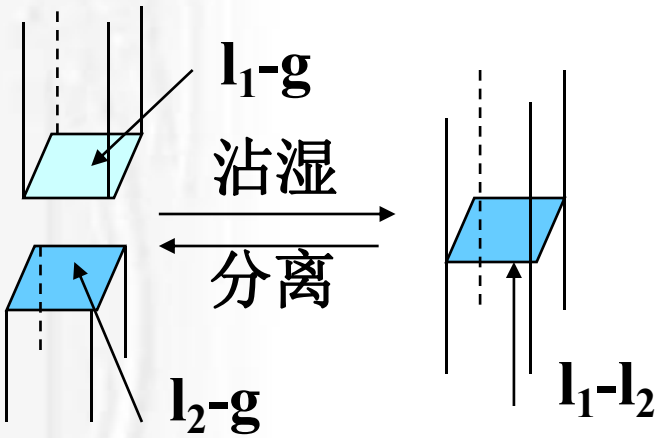


三、润湿的第二种分类

——沾湿、浸湿、铺展

润湿程度提高

1、沾湿(l-l)



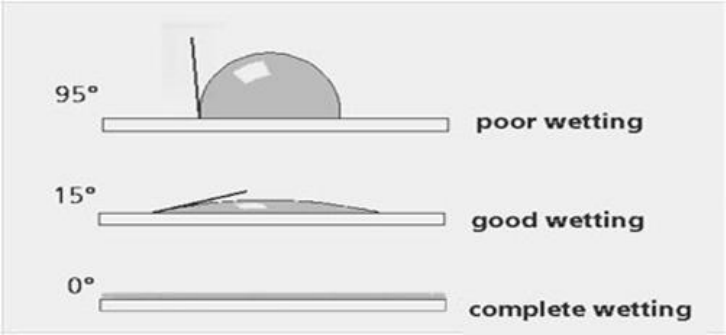
条件：$\Delta G_a = \dfrac{\Delta G}{A_S} = \gamma_{l_1-l_2} - (\gamma_{l_1-g} + \gamma_{l_2-g}) < 0$

若为同一液体时：

$$\Delta G_a = \frac{\Delta G}{A_S} = 0 - 2\gamma_{l-g} < 0$$

且有内聚功：$W_c = 2\gamma_{l-g} > 0$

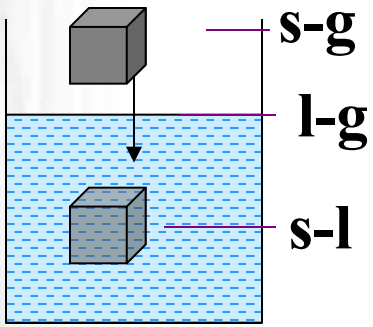
与分子间作用力有关



三、润湿的第二种分类

——沾湿、浸湿、铺展

润湿程度提高



2、浸湿

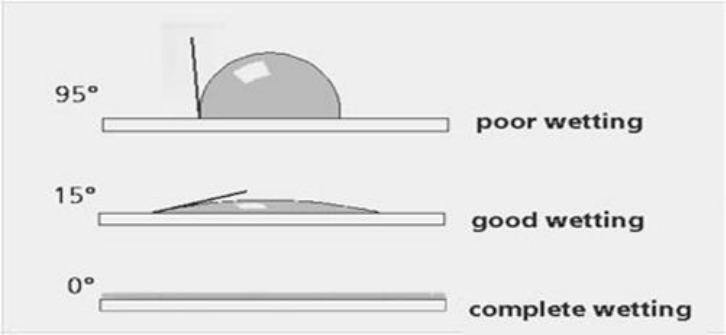
条件：$\Delta G_i = \dfrac{\Delta G}{A_S} = \gamma_{s-l} - \gamma_{s-g} < 0$

浸渍功：$W_i = -\Delta G_i = \gamma_{s-g} - \gamma_{s-l} > 0$

W_i愈大(ΔG_i 愈负) →浸湿程度愈高。

且发生浸湿时，有θ<90°　　$\cos\theta = \dfrac{\gamma_{s-g} - \gamma_{s-l}}{\gamma_{l-g}}$

§7-4　润湿现象

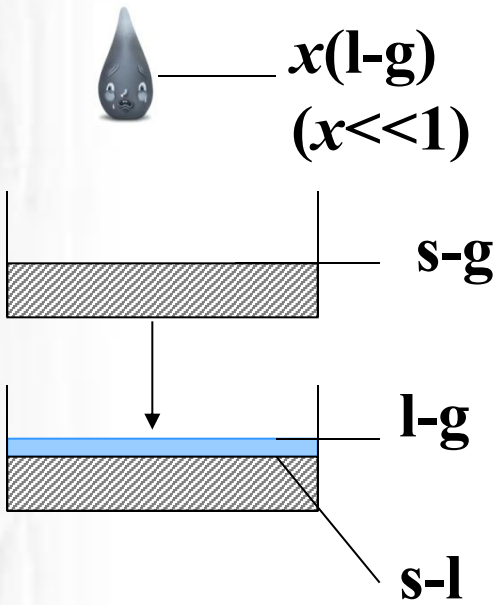


三、润湿的第二种分类

——沾湿、浸湿、铺展

润湿程度提高

3、铺展



条件：$\Delta G_s = \gamma_{s-l} + \gamma_{l-g} - x\gamma_{l-g} - \gamma_{s-g} < 0$

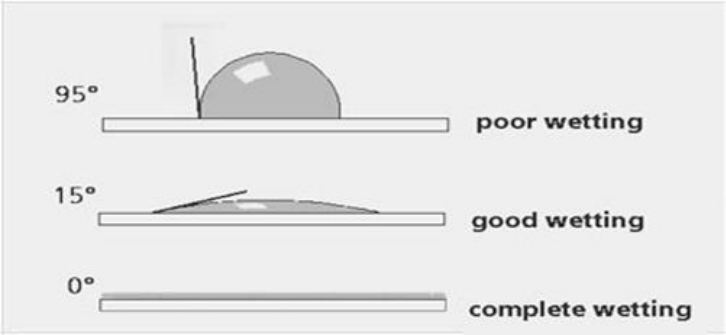
或：　$\Delta G_s \approx \gamma_{s-l} + \gamma_{l-g} - \gamma_{s-g} < 0$

铺展系数：

$$S_{l/s} = -\Delta G_s = \gamma_{s-g} - \gamma_{s-l} - \gamma_{l-g} > 0$$

或：$S_{l/s} = W_a - W_c > 0$

$$W_a = \gamma_{s-g} + \gamma_{l-g} - \gamma_{s-l} \qquad W_c = 2\gamma_{l-g} > 0$$



三、润湿的第二种分类

——沾湿、浸湿、铺展

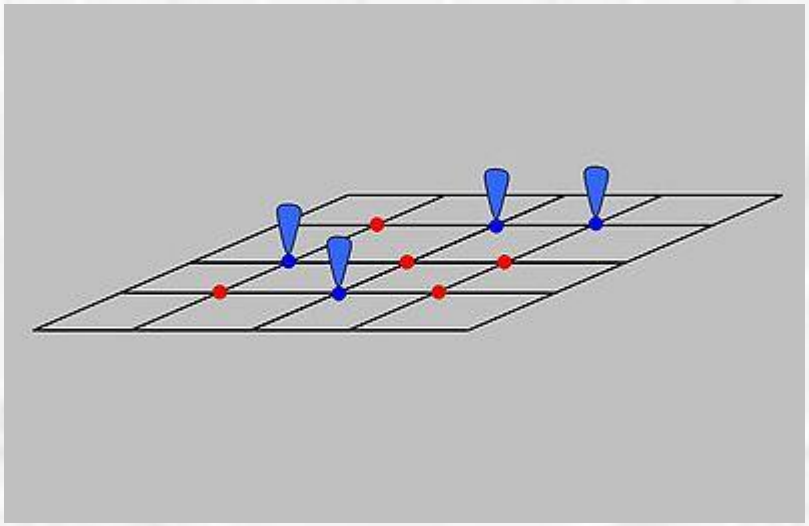
比较几种润湿，并将杨氏方程代入 $\gamma_{s-g}=\gamma_{s-l}+\gamma_{l-g}\cos\theta$

	沾湿ΔG_a	浸湿ΔG_i	铺展ΔG_s
$\Delta G \le 0$	$\gamma_{s-l}-\gamma_{s-g}-\gamma_{l-g}$	$\gamma_{s-l}-\gamma_{s-g}$	$\gamma_{s-l}+\gamma_{l-g}-\gamma_{s-g}$
	$-\gamma_{l-g}(\cos\theta+1)$	$-\gamma_{l-g}\cos\theta$	$-\gamma_{l-g}(\cos\theta-1)$
θ	$<180^o$	$<90^o$	$=0^o$或不存在
比较可见：$W_a > W_i > S_{l/s}$ 润湿愈难，程度愈高			

§7-5　吸附现象

知识点

- 理解固-气吸附概念，了解吸附等温线;
- 理解Langmuir吸附等温式
- 理解溶液吸附概念和Gibss吸附等温式
- 了解表面活性物质结构特征



§7-5　吸附现象

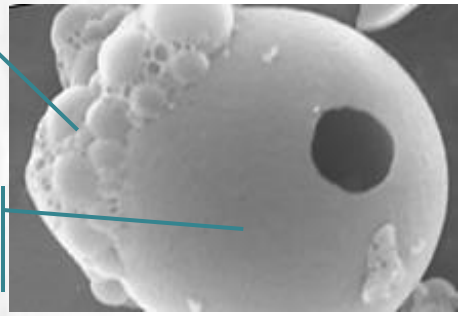
- 固体及溶液表面常有自动吸附使G↘的能力。

  A_S一定，$dG=A_S d\gamma<0$，即γ↘为自发。

- 固体表面吸附
  - 定义：

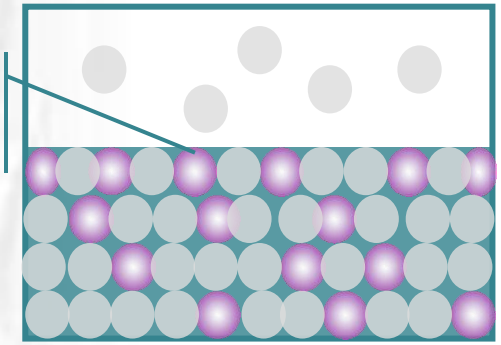
B—吸附质

A—吸附剂



- 溶液表面吸附
  - 定义：

$c_{表} \neq c_{体}$



- 吸附量

$$n_B^a = \frac{n_B}{m} \text{ 或 } V_B^a = \frac{V_B(\mathrm{STP})}{m}$$

单位：$mol \cdot kg^{-1}$ 或 $m^3 \cdot kg^{-1}$

§7-5　吸附现象

一、固体表面吸附

➢吸附等温线

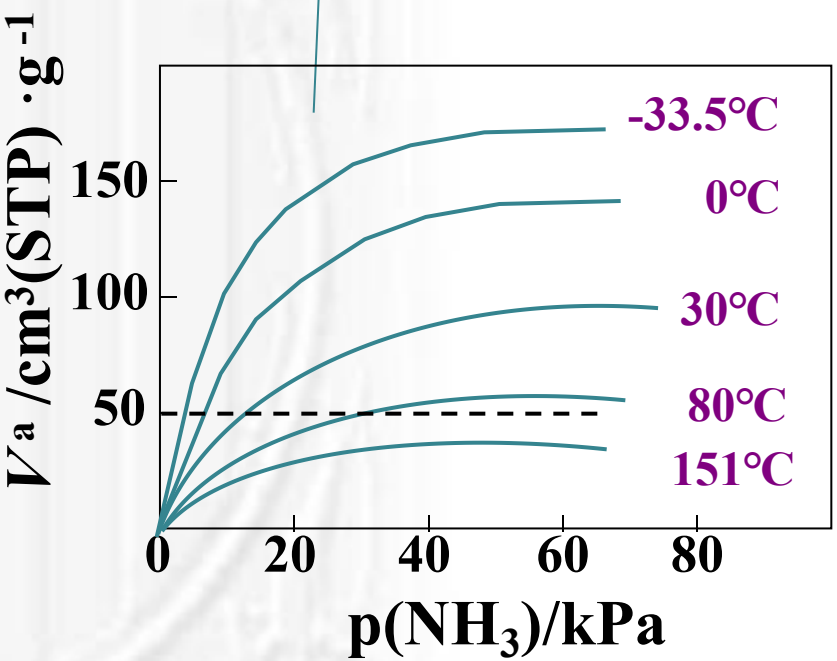
吸附过程常为放热，随T↗ V^a↘。

吸附量一定时：

$$\left(\frac{\partial \ln p}{\partial T}\right)_n = -\frac{\Delta_{abs}H_m}{RT^2} > 0$$

T升高时，要达到相同的吸附量，需更高压力。

NH_3在C上的吸附等温线



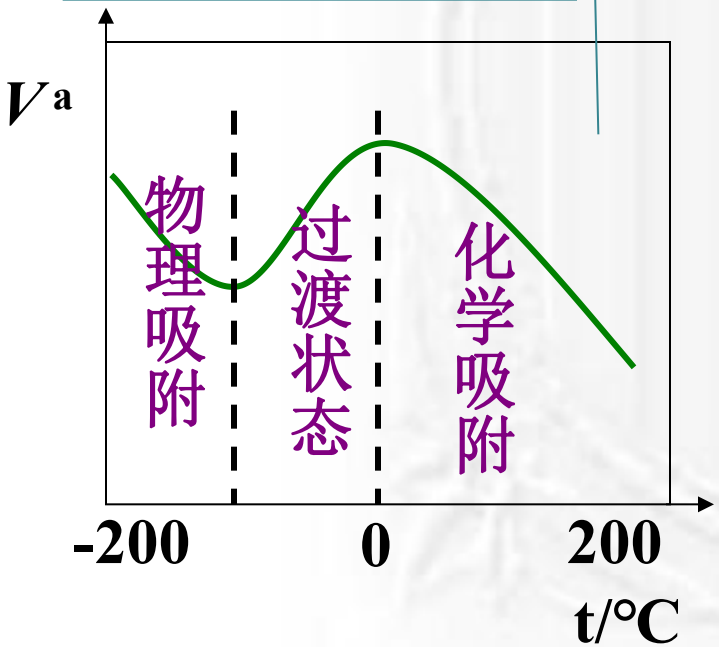
另有四种等温线，当发生毛细凝结、多层吸附等情况时。

§7-5　吸附现象

一、固体表面吸附

➢物理吸附与化学吸附比较

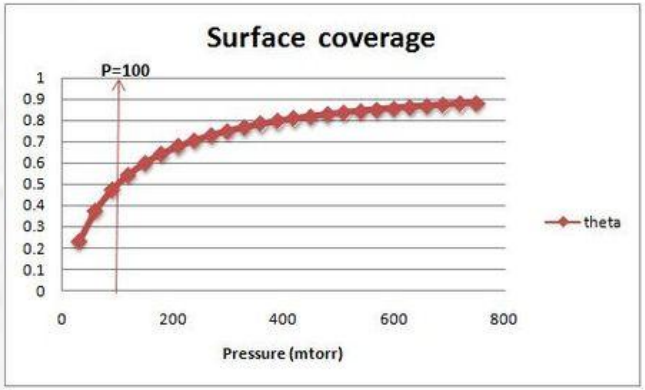
CO在Pd表面的吸附等压线



性质	物理吸附	化学吸附
吸附作用力	范德华力	化学键力
吸附热	~液化热	~反应热
选择性	无	有
吸附层	多或单层	单层
吸附速率	低温快	低温慢 大于某*T*后发生
T↗影响	↘	先↗后↘

§7-5　吸附现象

一、固体表面吸附



➢ 朗格缪尔(Langmuir)吸附等温式

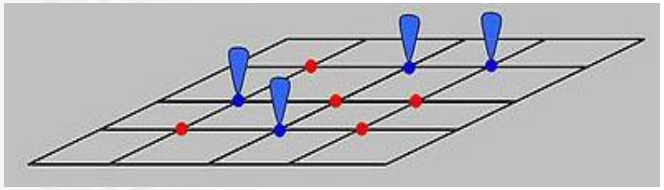
单层吸附，常为化学吸附

基本假设：

◆表面均匀，吸附能力相同，吸附质间无作用力；

◆单分子层吸附，吸满后达饱和；

◆存在吸附与脱附动态平衡。



$$\text{吸附剂A}+\text{吸附质B} \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \text{吸附剂·吸附质(A-B)}$$

平衡：　$1-\theta$　　p　　θ

其中：$\boxed{\theta = V_{\mathrm{B}}^{\mathrm{a}} / V_{\mathrm{m,B}}^{\mathrm{a}}}$ ——表面覆盖率

$v_1 = k_1(1-\theta)p$；　$v_2 = k_2\theta$　　吸附平衡时：$v_1 = v_2$

§7-5 吸附现象

一、固体表面吸附

➢ 朗格缪尔(Langmuir)吸附等温式

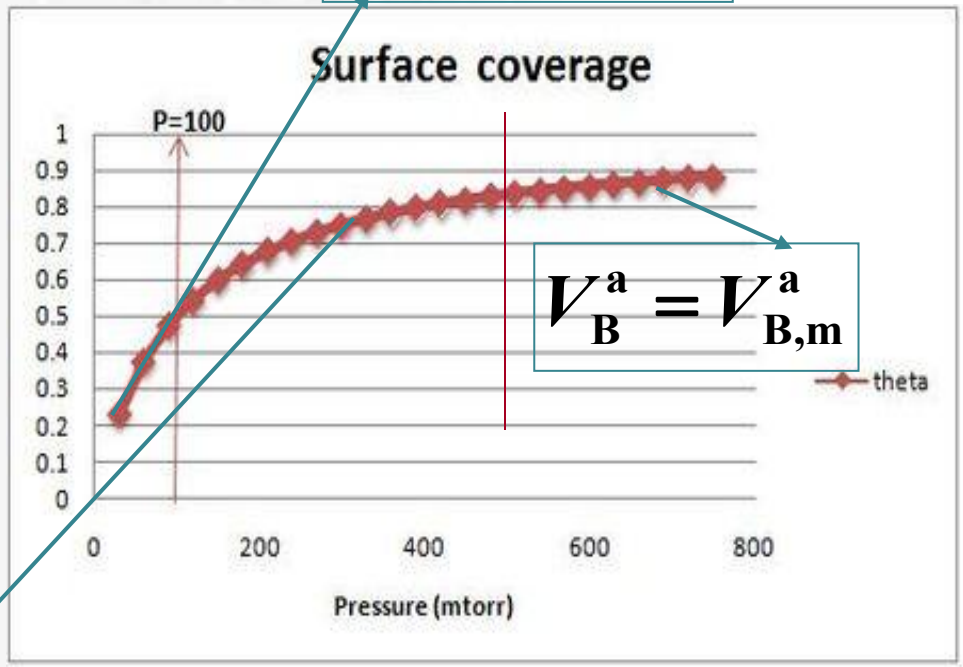
$$V_B^a = V_{B,m}^a bp$$

$$\theta = V_B^a / V_{m,B}^a$$

$$k_1(1-\theta)p = k_2\theta$$

$$\theta = \frac{k_1 p}{k_2 + k_1 p} = \frac{bp}{1+bp}$$

$b = k_1/k_2$ — 吸附系数



$$V_B^a = V_{B,m}^a$$

$$\boxed{V_B^a = V_{B,m}^a \frac{bp}{1+bp} = V_{B,m}^a \theta}$$

——朗格缪尔吸附等温式

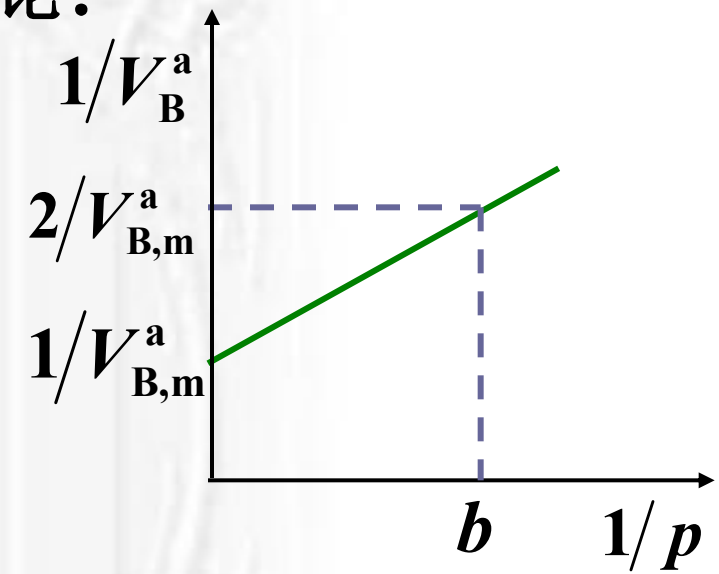
重要应用：固体催化剂催化气相反应，见反应动力学

§7-5 吸附现象

一、固体表面吸附

➢ $V_B^a = V_{B,m}^a bp/(1+bp)$ 的讨论：

变换：$$\frac{1}{V_B^a} = \frac{1}{V_{B,m}^a b}\cdot\frac{1}{p} + \frac{1}{V_{B,m}^a}$$



$\frac{1}{V_B^a} - \frac{1}{p}$ 为直线；截距 $= \frac{1}{V_{B,m}^a}$

取 $\frac{1}{V_B^a} = \frac{2}{V_{B,m}^a}$ 时 $\Rightarrow b = \frac{1}{p}$ — 1/2 饱和吸附量时压力的倒数

P482例10.3.1：CO在活性碳上的吸附。$V_{CO,m}^a = 41.67\ \mathrm{dm^3\cdot kg^{-1}}$

$b = 0.01868\ \mathrm{kPa^{-1}}$，分子数 $N = 1.119\times10^{24}\ \mathrm{kg^{-1}}$

二、溶液表面吸附和表面活性物质

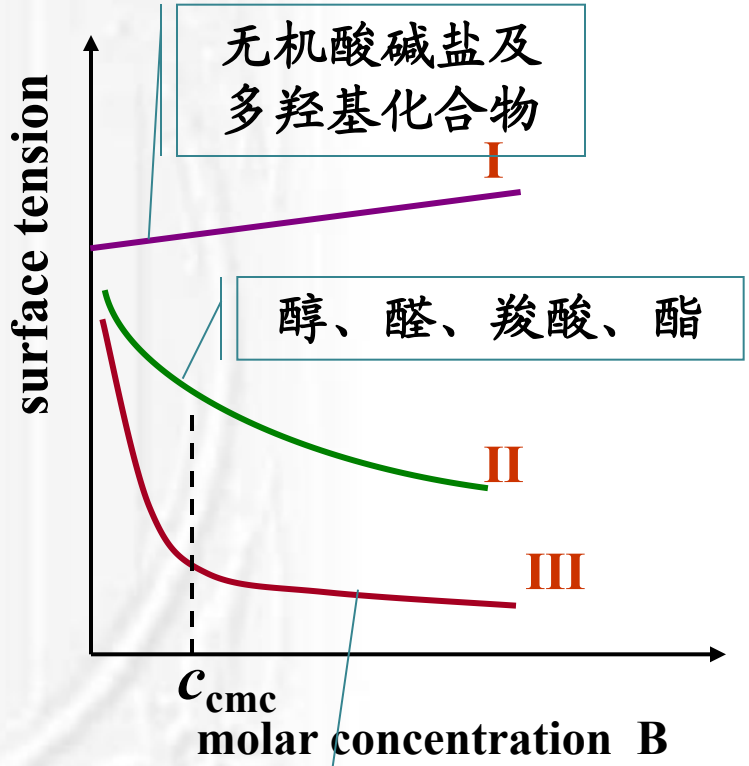
定温定压定组成条件下，溶质B溶入溶剂A后：

(1) γ 减小，则B趋向于在溶液表面分布即：$c_{表} > c_{体}$，

B发生正吸附(如II、III)

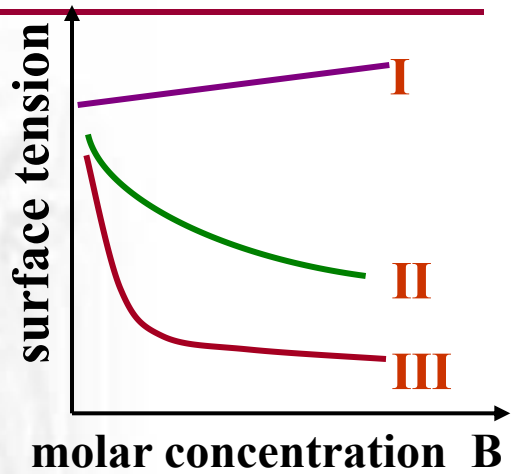
(2) γ 增大，B则趋向于在溶液内部分布即：$c_{表} < c_{体}$，

B发生负吸附(如I)；



皂类、8个碳以上的直链有机酸的碱金属盐、高碳直链烷基磺酸盐或苯磺酸盐——表面活性剂

二、溶液表面吸附和表面活性物质



➢Gibbs吸附等温式

定义溶液表面吸附量(表面超量)为：

$$\Gamma_B = n_B^\sigma / A_S \quad 或 \quad \Gamma_B = \mathrm{d}\, n_B^\sigma / \mathrm{d}\, A_S$$

其中： $n_B^\sigma = n_{总} - n_{体}$ ； Γ_∞的单位为：mol·dm^{-2}

Gibbs 由热力学推导得到Γ_B与γ 、c_B(或a_B)间的关系：

$$\boxed{\Gamma_B = -\frac{c_B}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial c_B}\right)_T \quad 或 \quad \Gamma_B = -\frac{a_B}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial a_B}\right)_T}$$

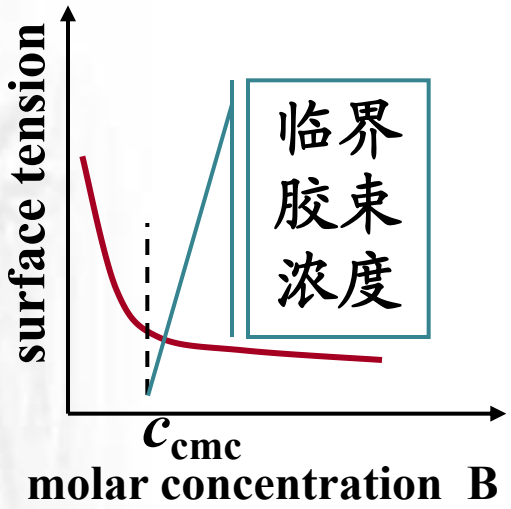
I:Γ<0;　II、III: Γ >0

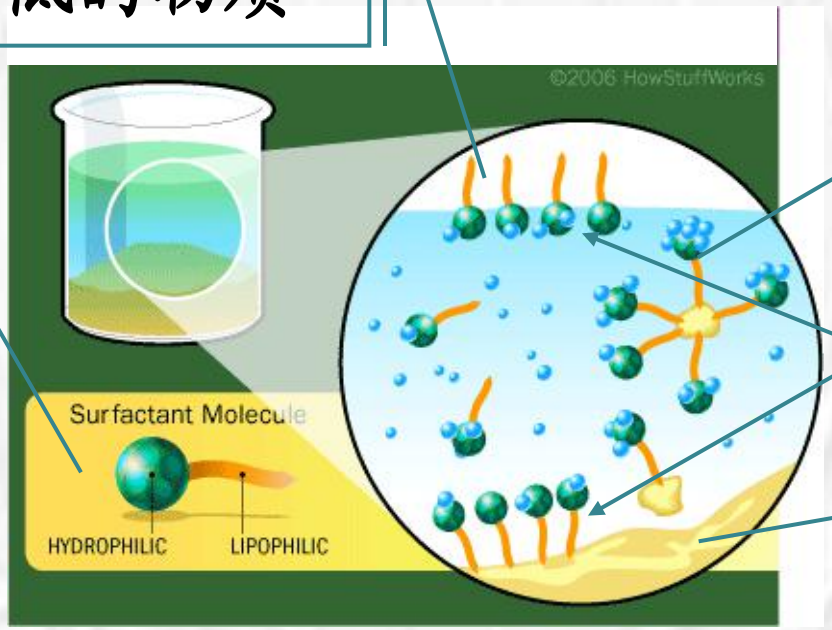
表面活性剂

二、溶液表面吸附和表面活性物质

➢表面活性剂及其作用

加入后使溶液表面张力显著降低的物质





形成胶束

结构特征——双亲结构

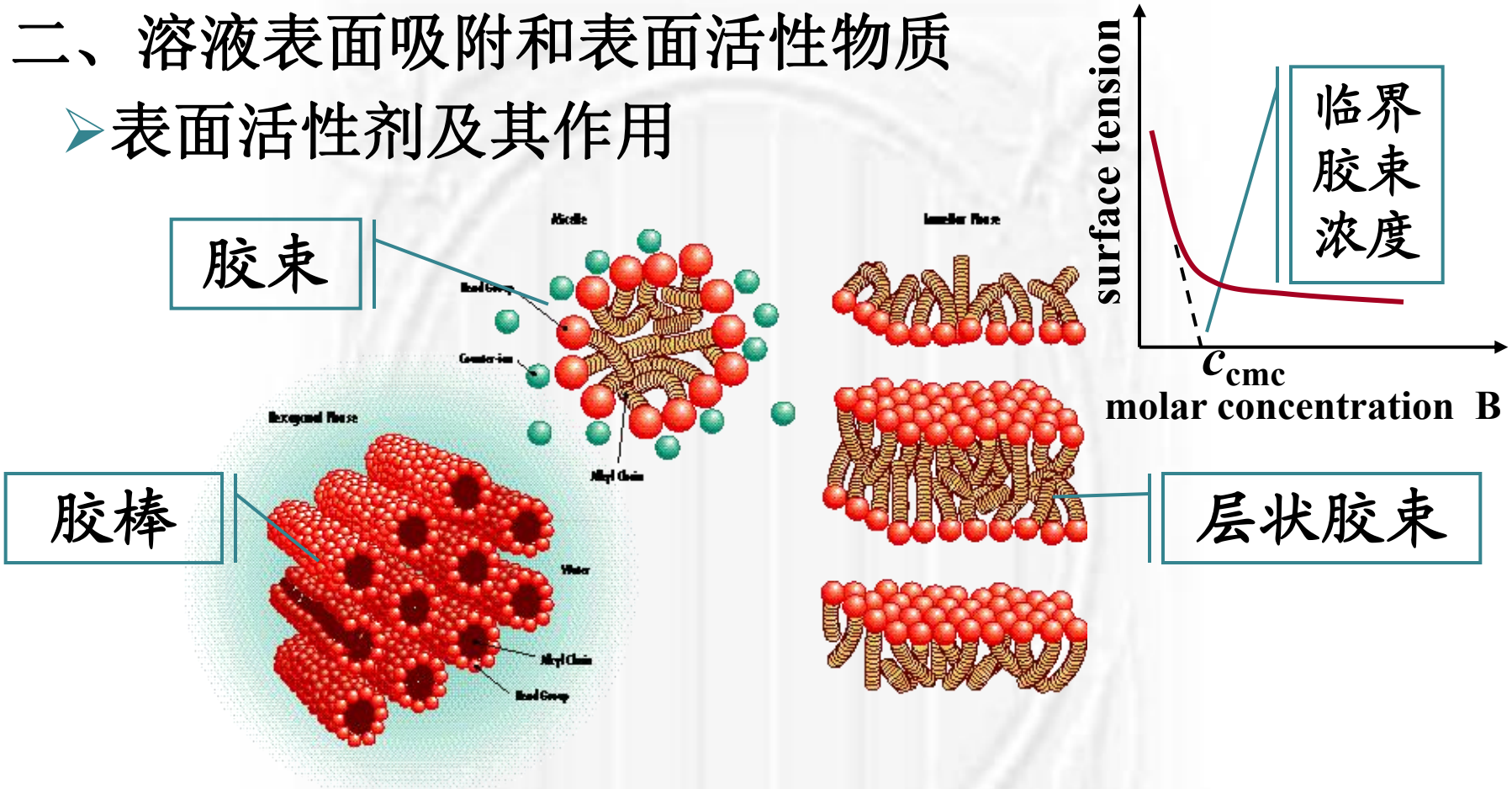
表面定向排列

培乐多泥

表面活性剂在培乐多泥表面的润滑作用

二、溶液表面吸附和表面活性物质

➢表面活性剂及其作用



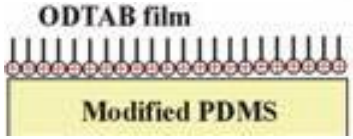
随c_B↗，样态发展为：小胶束→球状胶束→棒状胶束→层状胶束，进而还可形成超微液滴。

二、溶液表面吸附和表面活性物质

➢表面活性剂及其作用

表面活性剂种类

- 离子型
  - 阳离子型
    - 偏酸性
    - $R\text{-}NH_2\cdot HCl$ 伯胺盐
    - 仲胺盐
    - 叔胺盐
    - 季胺盐
  - 阴离子型
    - 中及碱性
    - RCOONa 羧酸盐
    - $R\text{-}OSO_3Na$ 硫酸酯盐
    - $R\text{-}SO_3Na$ 磺酸盐
  - 两性型
    - H^+
    - OH^-
    - $R\text{-}NHCH_2\text{-}CH_2COOH$ 氨基酸型
    - $R\text{-}N^+(CH_3)_2\text{-}CH_2COO^-$ 甜菜碱型
- 非离子型
  - $R\text{-}O\text{-}(CH_2\text{-}CH_2O)_nH$ 脂肪醇聚氧乙烯醚
  - $R\text{-}COOCH_2\text{-}(CHOH)_3H$ 多元醇型
  - $R\text{-}CONH\text{-}(C_2H_4O)_nH$ 聚氧乙烯烷基酰胺



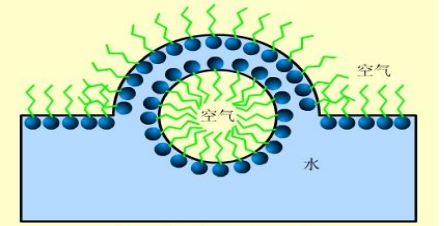
二、溶液表面吸附和表面活性物质

➢表面活性剂及其作用

与表面活性物质分子在界面上的定向作用密切相关

◆由饱和吸附量可计算表面活性物质的分子截面积：

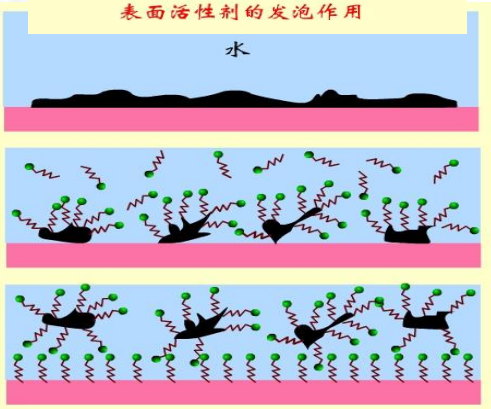
$$a_m = \frac{1}{\Gamma_m L} = \frac{1}{(n^{\alpha}_{max}/a_S)L} = \frac{a_S}{n^{\alpha}_{max} L}$$



表面活性剂的发泡作用

◆鲸蜡醇[十六烷基醇，$CH_3(CH_3)_{15}OH$]是常用试剂。减少水库中水的蒸发速率。

◆ 形成胶束后，使不易溶解物质，因进入胶束溶解度↗。进而形成 胶体范畴的(1000nm以内)乳状液、悬浮液、微乳和泡沫等。



洗涤剂的去污过程

❑学习要求及重点：

◆理解γ概念及界面变化的自发方向；

$$\gamma = \left(\partial G/\partial A_{\mathrm{S}}\right)_{T,p,n} = F/2l$$

◆理解弯曲液面附加压力的概念及相关计算，掌握开尔文方程，正确分析几种亚稳状态

$$\Delta p = 2\gamma/r \qquad \ln\left(p_{\mathrm{r}}/p^{*}\right) = 2\gamma M/RT\rho r$$

◆了解润湿现象，掌握杨氏方程及计算；

$$\cos\theta = \left(\gamma_{\mathrm{s-g}} - \gamma_{\mathrm{s-l}}\right)/\gamma_{\mathrm{l-g}}$$

◆理解固体及溶液吸附概念及吸附等温式；

◆了解表面活性剂结构特征及定向排列作用；

本章习题 (第六版)：思考题1，3，4，5，习题10.2，10.3，10.4，10.9，10.14，10.17

本章习题 (第五版)：10.1，10.3，10.4，10.5，10.9，10.10，10.,5，10.17